

[SYSTEM INITIALIZATION]

# ULTRASONIC TWIST SCREEN

차세대 고정밀 초음파 진동 분급기  
초미세 분말 공정의 한계를 뛰어넘는 완벽한 통제력.

[Z-AXIS: 12 450]

[AZIMUTH: 270°]

[GRID: 64x64]

SCREEN ASSEMBLY  
[850 RPM]

ULTRASONIC EMITTER  
[850 RPM]

ULTRASONIC EMITTER  
[25KHz]

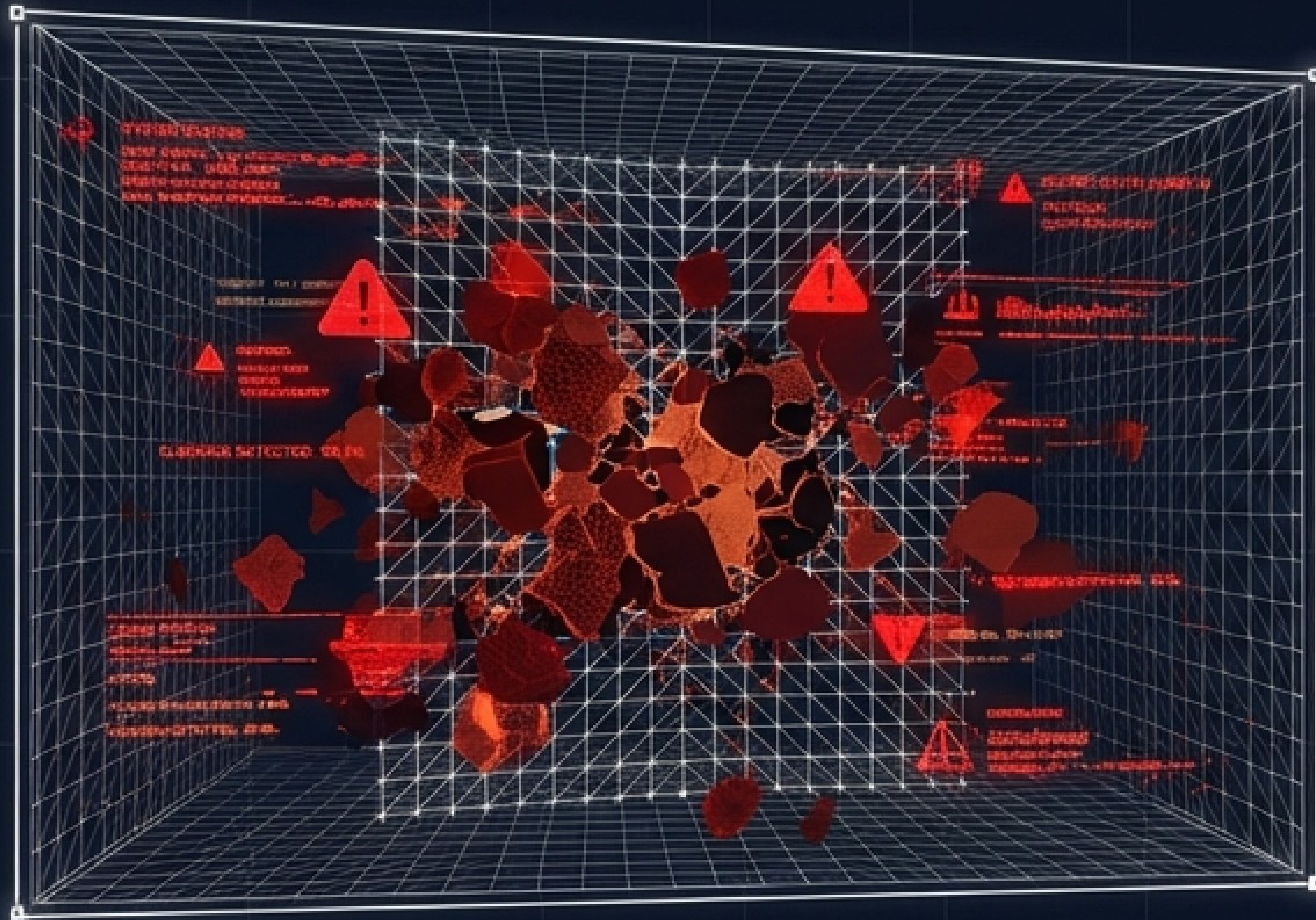
[DATA STREAM: ACTIVE]

[STATUS: ONLINE] | SYSTEM\_BOOT\_SEQ\_01



# [THE BOTTLENECK] vs [THE RESOLUTION]

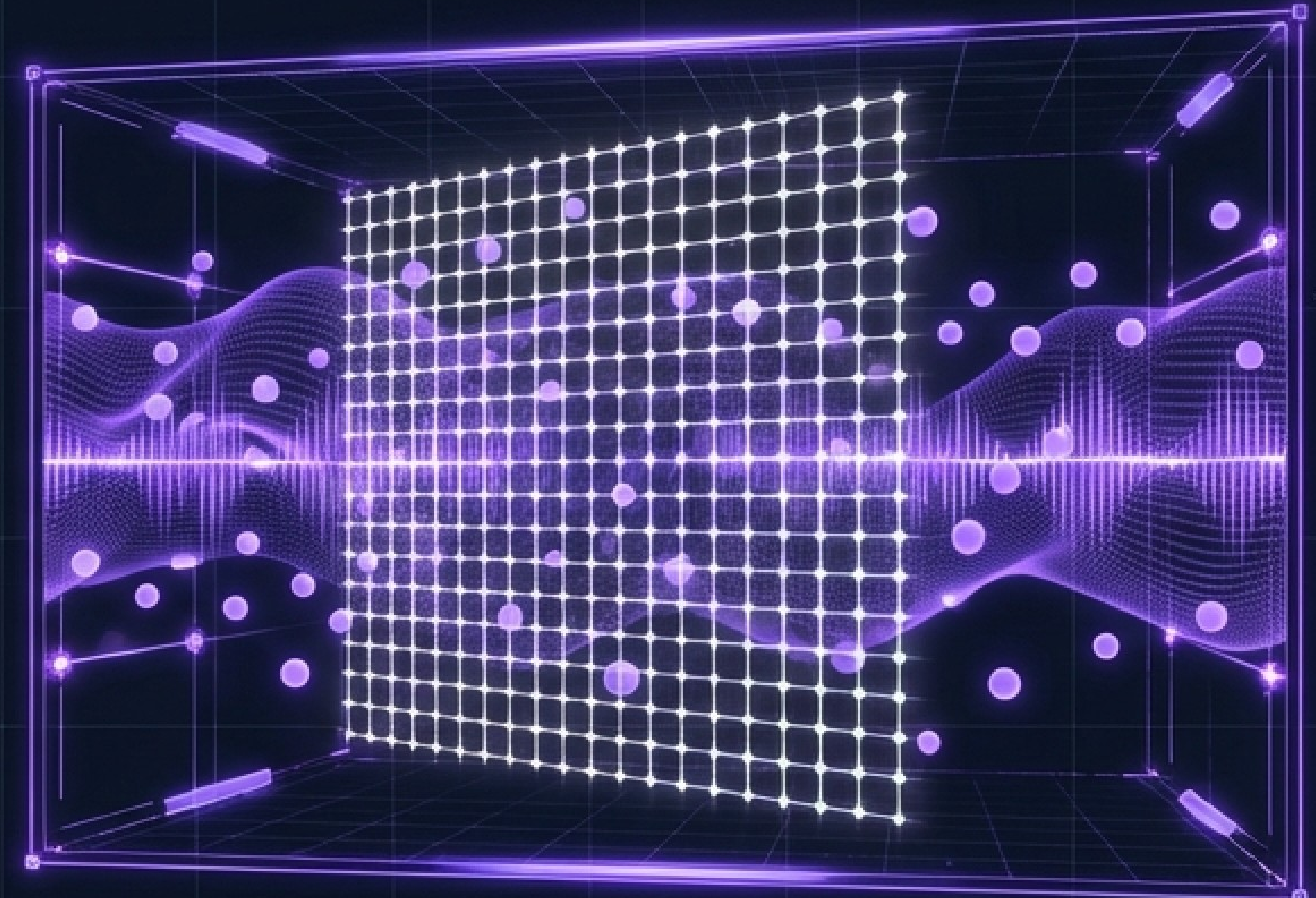
## SYSTEM DIAGNOSTIC: CLOGGING PREVENTION



SYSTEM STATUS:  
CRITICAL ERROR

CLOGGING DETECTED:  
98.4%

기존 공정의 한계: 미세 분말의 응집 및 스크린 막힘  
현상으로 인한 생산성 저하.



SYSTEM STATUS:  
OPTIMAL FLOW

ULTRASONIC FREQUENCY:  
24.5kHz

THROUGHPUT EFFICIENCY:  
99.9%

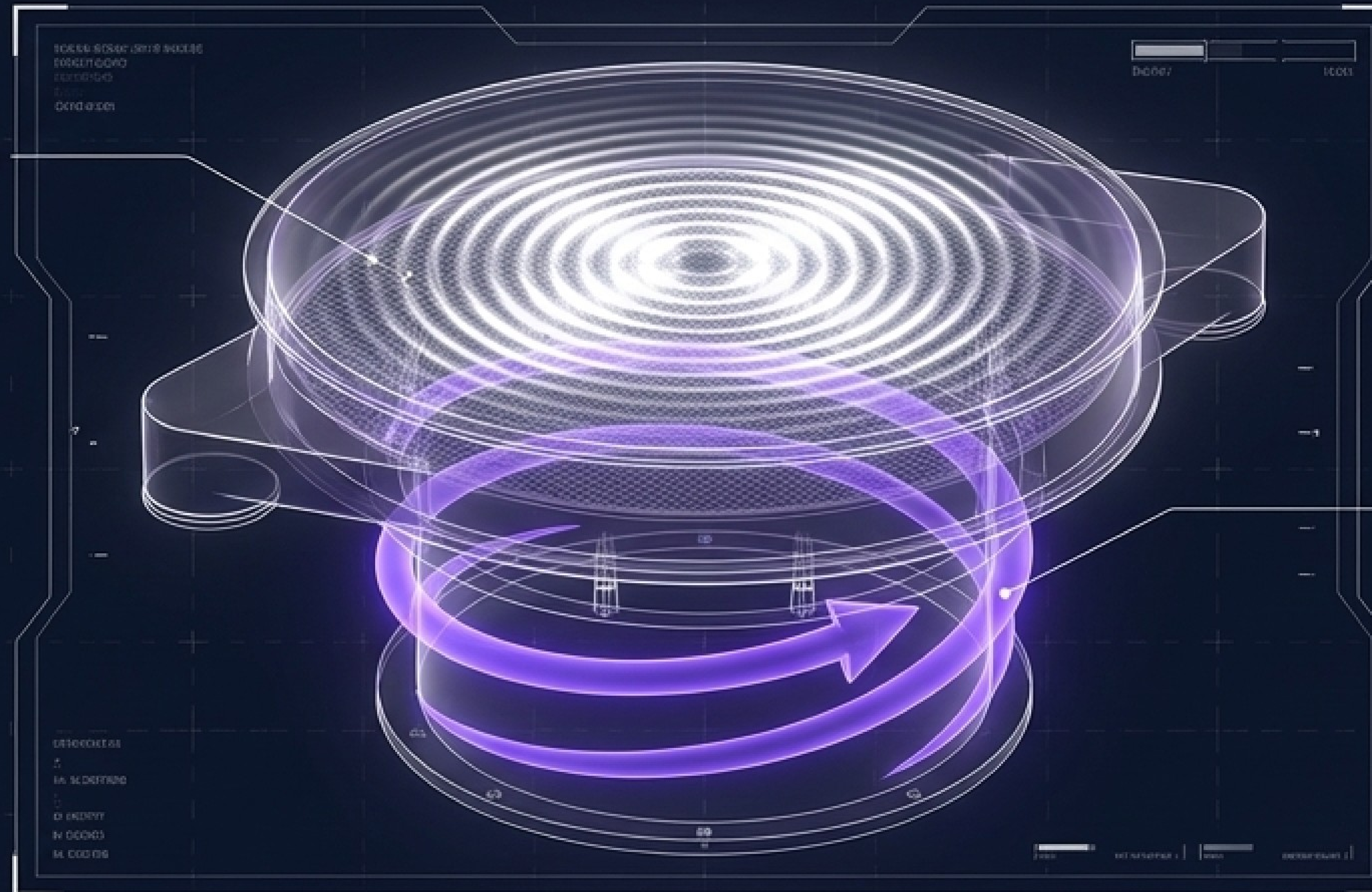
혁신적 해결책: 18~61kHz 대역의 고주파 초음파 에너지를  
스크린에 직접 전달. 입자와 메쉬 사이의 마찰을 극적으로  
감소시켜 입자를 지속적인 부유 상태로 유지.



# DUAL-ENGINE DYNAMICS

## SYNERGY OF TWO VIBRATIONS

1. 초음파 진동 (Ultrasonic):  
45 $\mu$ m 이하의 초미세  
입자도 막힘 없이  
정확하게 분리.



2. 트위스트 진동 (Twist):  
원형의 3차원 진동으로 원료를  
스크린 전면적에 균일하게 분산.

결과: 두 에너지의 완벽한 결합이 만들어내는  
중단 없는 연속 정밀 분급.



# HARDWARE ANATOMY

## AR SYSTEM TEARDOWN

### [MODULE 01] : 다단 적층 아키텍처

공정 요구에 따라 최대 3단까지 유연한 적층 구성. 한 번의 공정으로 다중 입도 분급 실현.

### [MODULE 02] : STS304 소재 적용

최고 수준의 내식성을 자랑하는 스테인리스 스틸 본체. 식품 및 의약품 위생 규격 완벽 대응.

### [MODULE 03] : 퀵 체인지 클램프

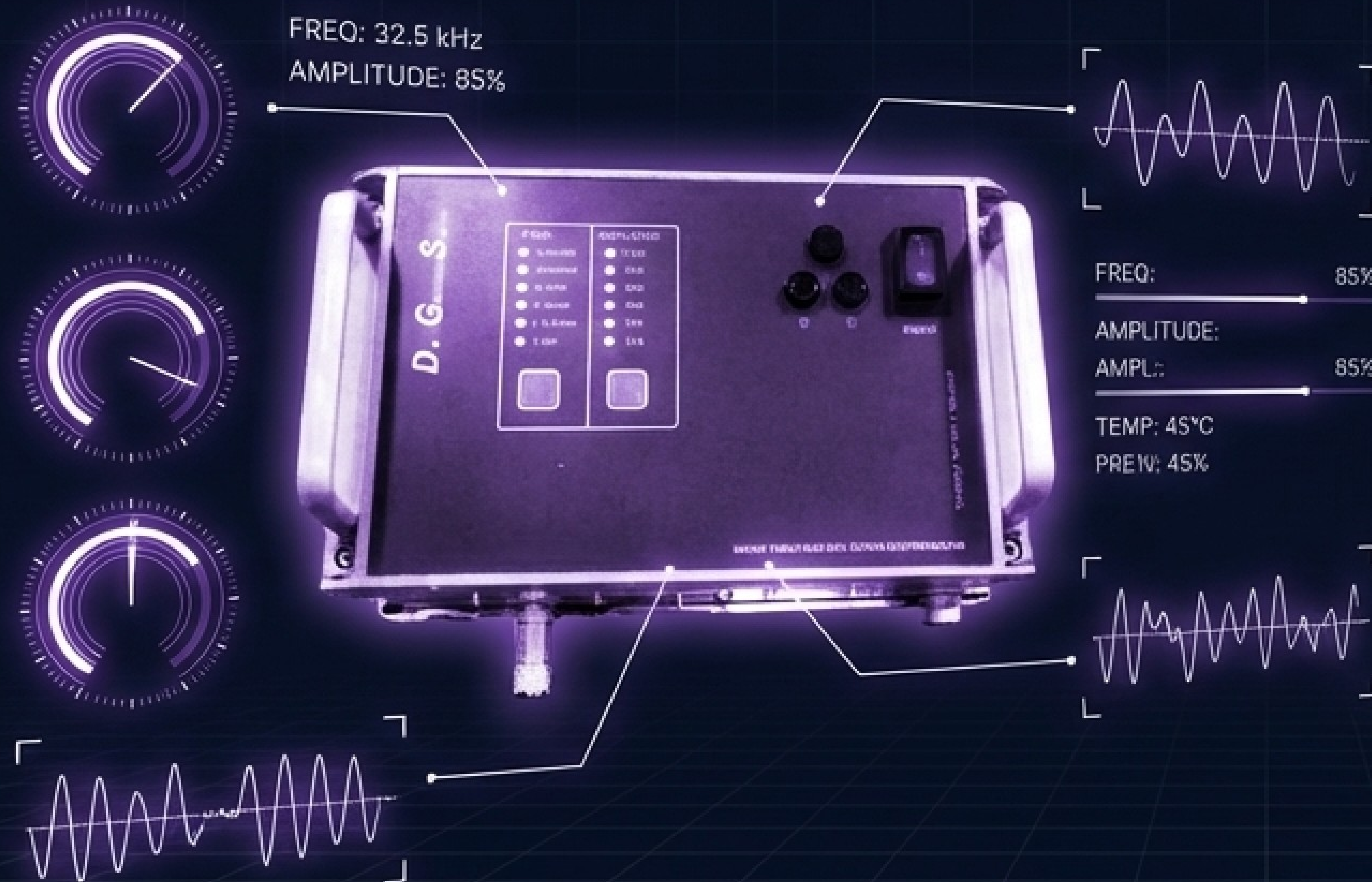
직관적인 클램프 시스템으로 다운타임 없는 신속한 배위 규격 전환.





# COMMAND CENTER

## DIGITAL CONTROL INTERFACE



**초정밀 파라미터 제어:** 원료의 특성에 맞춰 초음파 출력 강도와 진동 모터 속도를 1% 단위로 미세 조정.

**레시피 메모리 뱅크:** 최적화된 운전 조건을 디지털 레시피로 저장하여 균일한 품질 보장.

**연속 운전 모니터링:** 막힘 없는 연속 운전을 지원하며, 시스템 상태를 실시간으로 추적 및 시각화.



# SCALABILITY MATRIX

## SYSTEM CONFIGURATIONS

|            |                      |                                     |                               |
|------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| Tier 1 Row | [600 - 800 Series]   | 소규모 생산 및 시험용<br>(Lab & Small Scale) | 모터 용량: 0.85 ~ 1.5KW           |
| Tier 2 Row | [1000 - 1200 Series] | 중대형 핵심 공정용<br>(Mid to Large Scale)  | 모터 용량: 1.5 ~ 2.2KW            |
| Tier 3 Row | [1500 Series]        | 대량 양산형 플래그십<br>(Mass Production)    | 스크린 직경: Ø1500 / 모터 용량: 3.75KW |

\*전 모델 공정 요구에 따라 2단 및 3단 커스텀 구성 가능.\*



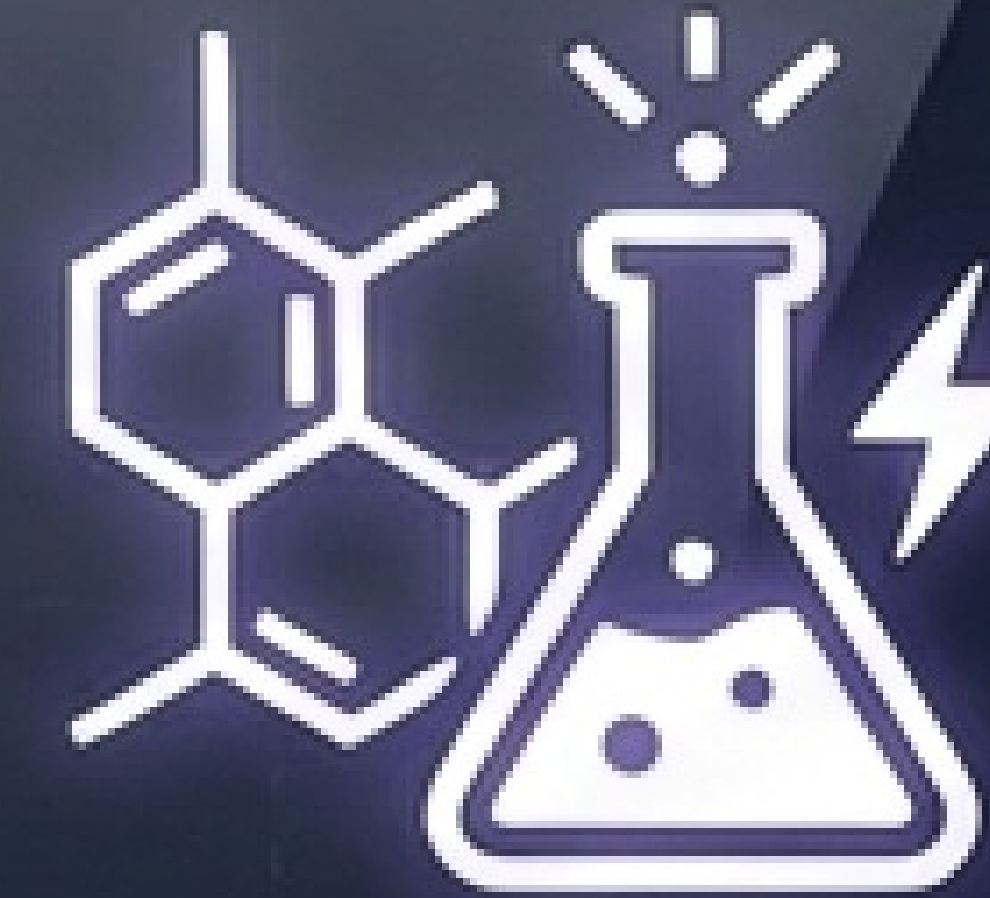
# DEPLOYMENT ZONES

## CROSS-INDUSTRY APPLICATIONS



### [FOOD]

식품 산업: 밀가루, 전분,  
조미료의 이물질 완벽 제거  
및 정밀 입도 분급.



### [CHEM]

화학 산업: 안료, 염료,  
특수 수지 분말의 균일성  
확보.



### [PHARMA]

의약품 산업: 원료 의약품  
입도 관리 및 이물질 검출  
(GMP 기준 충족).



### [METAL]

첨단 금속: 3D 프린팅용  
초미세 금속 분말 및  
경질합금 정밀 분급.



# MAINTENANCE PROTOCOL ZERO DOWNTIME ARCHITECTURE



- > **PROTOCOL\_ALPHA:** 직관적 킥 체인지
- 클램프 결합 방식으로 별도 공구 없이 다양한 규격의 메쉬로 즉각 전환 가능.



- > **PROTOCOL\_BETA:** 교차 오염 원천 차단
- 완벽한 분해 청소가 가능한 모듈형 설계로 배치(Batch) 변경 시 오염 리스크 제로화.



- > **PROTOCOL\_GAMMA:** 위생 최적화
- 데드 스페이스(Dead Space)를 최소화한 GMP 환경 최적화 디자인 채택.



THE ARCHITECT  
40 YEARS OF EXCELLENCE



[1985]

분체 기계 전문 기업 설립 이래  
40년간 축적된 압도적  
엔지니어링 데이터베이스.

[500+]

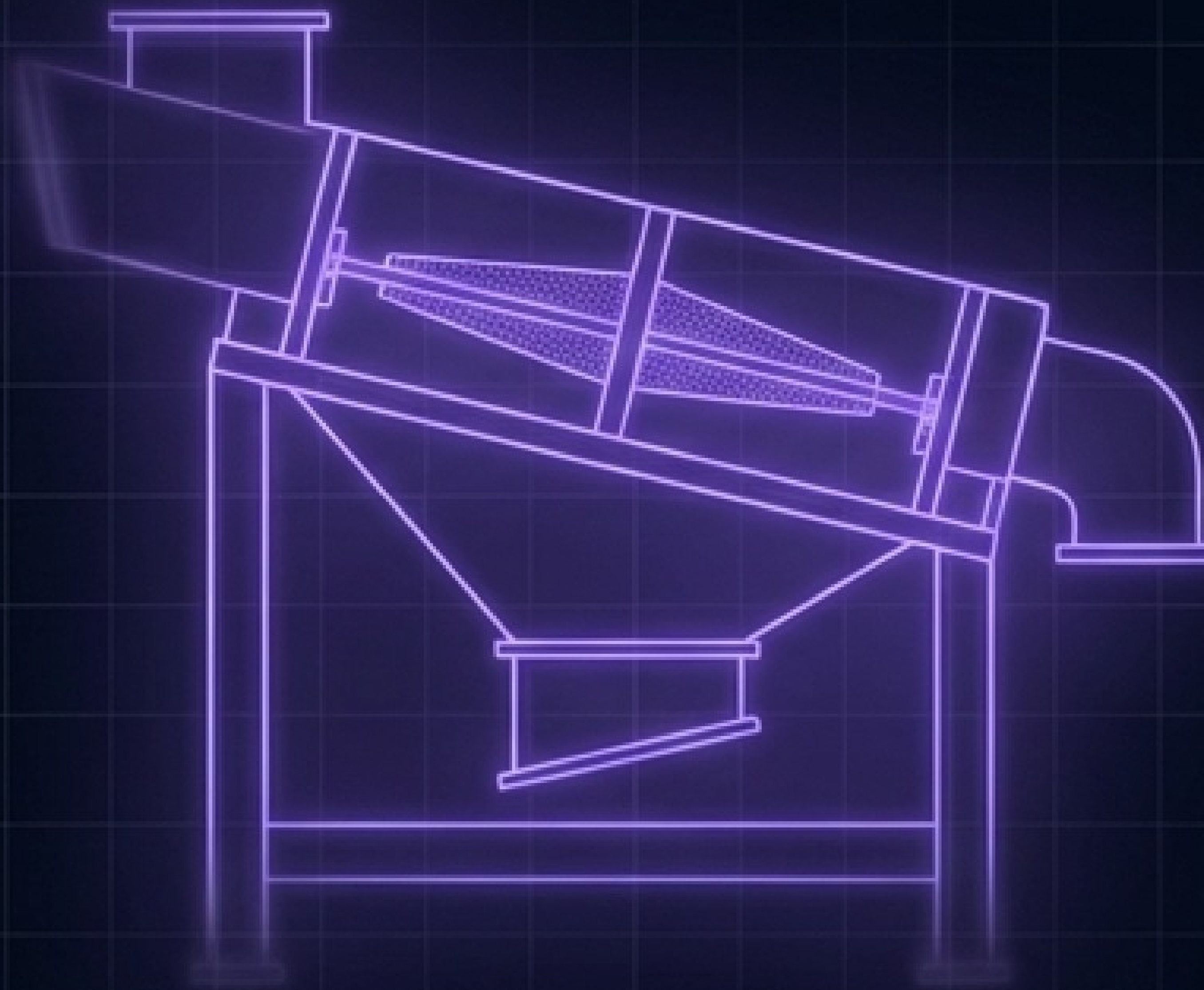
화학, 2차전지, 제약 등  
글로벌 500대 이상의 파트너십과  
현장 검증 완료.

[ONE-STOP]

공정 설계부터 분급 테스트,  
설치, 시운전, 유지보수까지  
완벽한 토탈 솔루션 제공.



# END OF TRANSMISSION [SYSTEM STANDBY]



분체 기술의 가장 완벽하고 믿음직한 파트너.  
한국기계엔지니어링

[VOICE LINK]: 031-356-5550 | [DATA LINK]: [www.topcrusher.co.kr](http://www.topcrusher.co.kr)